Bài thực hành 02

Kiểm thử và Kiểm chứng Phần mềm: Hộp đen & Hộp trắng

Hệ thống SecureSys – Module Auth (Xác thực PIN)

Học phần CSE703093 – An toàn phần mềm
Phenikaa University

Ngày 8 tháng 7 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Bài thực hành áp dụng hai phương pháp kiểm thử kinh điển: **kiểm thử hộp đen** (black-box, dựa trên đặc tả) và **kiểm thử hộp trắng** (white-box, dựa trên cấu trúc mã nguồn) lên hàm `validate_pin()` của module Auth. Sinh viên thiết kế test theo kỹ thuật **Equivalence Partitioning** và **Boundary Value Analysis**, sau đó đo độ phủ mã bằng gcov để phát hiện khoảng trống kiểm thử.

Mục lục

1 Kiến thức nền tảng **1**

2 Đặc tả hàm cần kiểm thử **1**

3 Thiết kế test hộp đen (EP + BVA) **2**

4 Đo độ phủ mã hộp trắng **2**

5 Kết quả kiểm thử tự động **3**

6 Câu hỏi thảo luận **3**

7 Tài liệu tham khảo **3**

1 Kiến thức nền tảng

- **Kiểm thử hộp đen**: thiết kế test chỉ dựa vào đặc tả (specification), không xem mã nguồn.

- **Kiểm thử hộp trắng**: thiết kế/đánh giá test dựa trên cấu trúc mã nguồn (câu lệnh, nhánh, đường đi).
- **Equivalence Partitioning (EP)**: chia miền đầu vào thành các lớp tương đương, chỉ cần 1 đại diện mỗi lớp.
- **Boundary Value Analysis (BVA)**: kiểm tra riêng các giá trị biên (ranh giới giữa các lớp tương đương).

2 Đặc tả hàm cần kiểm thử

Hàm `validate_pin(pin, failed_attempts)` (module Auth) kiểm tra mã PIN theo quy tắc:

- Độ dài đúng 6 ký tự, toàn bộ là chữ số.
- Từ chối PIN ”yếu” (dãy tăng/giảm liên tục, ví dụ 123456).
- Khóa tài khoản (`ACCOUNT_LOCKED`) sau 3 lần nhập sai liên tiếp.

3 Thiết kế test hộp đen (EP + BVA)

Kỹ thuật	PIN	Lần sai	Kỳ vọng	Lý do
EP-valid	482913	0	OK	PIN hợp lệ
EP-invalid-length	482	0	WRONG_LENGTH	Quá ngắn
BVA-length	48291 / 482913 / 4829137	0	WRONG/OK/WRONG	Biên 5/6/7 ký tự
EP-charclass	48a913	0	NON_DIGIT	Ký tự chữ
business-rule	123456	0	SEQUENTIAL_WEAK	Dãy tăng
BVA-lockout	–	2/3/4	OK/LOCKED/LOCKED	Biên số lần sai
special-value	NULL	0	NULL_INPUT	Con trỏ NULL (phòng thủ)

Tổng cộng **18 test case** được sinh tự động trong `python/black_box_tester.py`, kết quả: **18/18 PASS** khi gọi qua `ctypes` vào thư viện C.

4 Đo độ phủ mã hộp trắng

Biên dịch với `gcc --coverage`, chạy driver CLI đọc trực tiếp bộ test hộp đen, sau đó phân tích báo cáo `gcov`:

Chỉ số	Giá trị
Số dòng có thể thực thi	66
Số dòng đã được chạy	61
Tỷ lệ phủ (coverage)	92.42%

Nhận xét quan trọng: bộ test hộp đen đạt **18/18 PASS (100%)** nhưng chỉ đạt **92.42% coverage**. Các dòng chưa phủ là nhánh xử lý lỗi CLI (`argc < 2`, `fopen` thất bại) – những nhánh nằm ngoài phạm vi test hộp đen dựa trên đặc tả nghiệp vụ, đòi hỏi test riêng ở tầng tích hợp/CLI.

```
PinResult validate_pin(const char *pin, int failed_attempts) {
    if (pin == NULL) return PIN_ERR_NULL_INPUT;
    if (failed_attempts >= 3) return PIN_ERR_ACCOUNT_LOCKED;
    size_t len = strnlen(pin, PIN_LEN + 1);
    if (len != PIN_LEN) return PIN_ERR_WRONG_LENGTH;
    /* ... */
}
```

Listing 1: Thứ tự kiểm tra quan trọng trong validate_pin() (trích pin_validator.c)

5 Kết quả kiểm thử tự động

`tests/test_pin_validator.py` thực hiện 3 test: bộ hộp đen toàn bộ PASS, coverage đạt ngưỡng tối thiểu 90%, và kiểm tra riêng biên khóa tài khoản. **Kết quả: 3/3 test PASS.**

Mục tiêu học tạp

- Phân biệt kiểm thử hộp đen và hộp trắng.
- Áp dụng Equivalence Partitioning và Boundary Value Analysis.
- Đo và diễn giải độ phủ mã bằng `gcov`.
- Gọi hàm C từ Python bằng `ctypes`.

Yêu cạu hoàn thiện

1. Bảng thiết kế test tự làm (EP + BVA) trước khi xem code mẫu.
2. Log chạy 18/18 PASS và báo cáo coverage.
3. Diff bổ sung ≥ 2 test case tăng coverage.
4. Trả lời câu hỏi về thứ tự kiểm tra `failed_attempts`.

Yêu cạu kẹt quạ

`tests/test_pin_validator.py` toàn bộ PASS, bao gồm ngưỡng coverage tối thiểu 90%.

6 Câu hỏi thảo luận

Nếu đảo thứ tự kiểm tra `failed_attempts >= 3` xuống **sau** kiểm tra độ dài PIN, hệ thống có còn an toàn không? Minh họa bằng một test case cụ thể.

7 Tài liệu tham khảo

- Đề cương CSE703093 – An toàn phần mềm, Chương 1 (1.3, 1.4).
- ISTQB Foundation Level Syllabus.